

BTS SIO • Option SISR

TP Réseaux Cisco Packet Tracer

VLAN + Inter-VLAN Routing et EtherChannel (LACP)

Étudiant : Sean Fritsch

Classe : BTS SIO SISR

Outil : Cisco Packet Tracer

Sujet : Segmentation par VLAN 4/5 + trunk 802.1Q + routage

Date : 20/02/2026

Sommaire

1. Contexte et objectifs	3
2. Topologie et plan d'adressage	3
3. Configuration des VLANs et ports d'accès	4
4. Trunks 802.1Q et routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	6
5. EtherChannel LACP (PortChannel)	8
6. Vérifications et tests	10
7. Analyse et points de vigilance	16
8. Conclusion	17
Annexes (captures)	4–16

Rapport de TP – VLAN / Inter-VLAN / EtherChannel (LACP)

1. Contexte et objectifs

Objectif du TP : mettre en place une segmentation logique du réseau via des VLANs, assurer la communication inter-VLAN par Router-on-a-Stick (802.1Q), et améliorer la résilience/capacité entre commutateurs via un EtherChannel en LACP.

Le livrable attendu est une documentation technique réutilisable (portfolio), avec preuves de configuration et tests (captures CLI et ping/tracert).

2. Topologie et plan d'adressage

La topologie est réalisée sous Cisco Packet Tracer. Deux VLANs utilisateurs sont utilisés : VLAN 4 et VLAN 5.

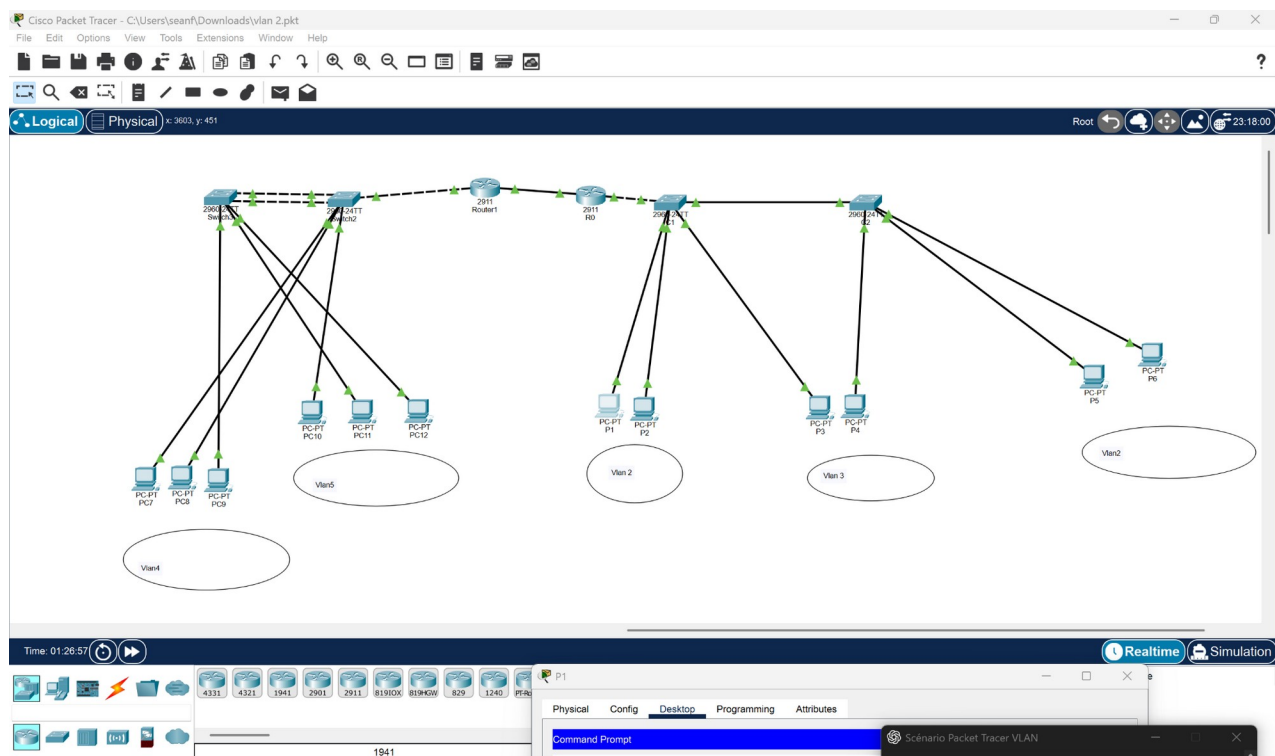


Figure 1 – Topologie globale (VLAN4/VLAN5, trunk 802.1Q, routeur, EtherChannel).

VLAN	Réseau	Passerelle (routeur)	Exemples d'hôtes
VLAN 4	15.0.0.0/8	15.0.0.1	PC7=15.0.0.7, PC9=15.0.0.9
VLAN 5	16.0.0.0/8	16.0.0.1	PC10=16.0.0.10,

PC11=16.0.0.11,
PC12=16.0.0.12

3. Configuration des VLANs et ports d'accès

Création des VLANs 4 et 5 sur les commutateurs, puis affectation des ports en mode access (avec PortFast sur ports utilisateurs).

Affectation des postes (extrait de câblage) :

- Switch2 : PC7 sur Fa0/1 (VLAN4), PC8 sur Fa0/2 (VLAN4), PC10 sur Fa0/12 (VLAN5).
- Switch3 : PC9 sur Fa0/1 (VLAN4), PC11 sur Fa0/14 (VLAN5), PC12 sur Fa0/15 (VLAN5).

Switch2

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Switch>en
Switch#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Gig0/2
2	VLAN2	active	
3	VLAN3	active	
4	VLAN4	active	Fa0/1, Fa0/2
5	VLAN5	active	Fa0/12
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

Switch#
Switch#
Switch#show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Po2	on	802.1q	trunking	1
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

```

Switch#show interfaces trunk

```

Port	Vlans allowed on trunk
Po2	4-5
Gig0/1	4-5

```

Switch#show interfaces trunk

```

Port	Vlans allowed and active in management domain
Po2	4,5
Gig0/1	4,5

```

Switch#show interfaces trunk

```

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po2	4,5
Gig0/1	4,5

```

Switch#show interfaces status

```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type

☐ Top

Figure 2 – Switch2 : VLANs présents, trunks actifs (Po2/Gi0/1) et VLANs autorisés.

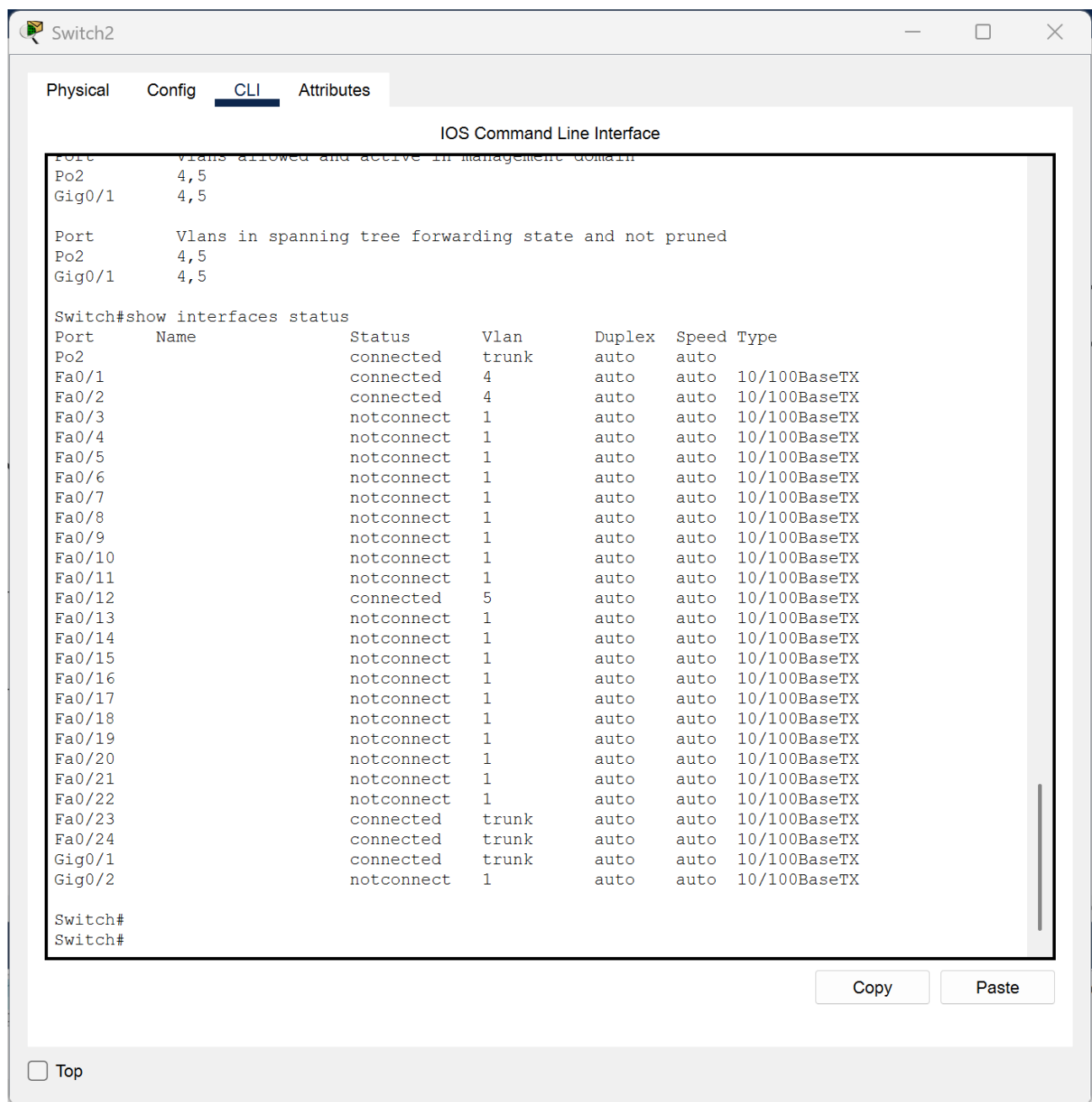


Figure 3 – Switch2 : état des interfaces (ports access VLAN4/VLAN5 + trunks).

4. Trunk 802.1Q et routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Le lien Switch–Routeur est configuré en trunk 802.1Q. Le routeur réalise le routage inter-VLAN via des sous-interfaces (G0/0.4 et G0/0.5).

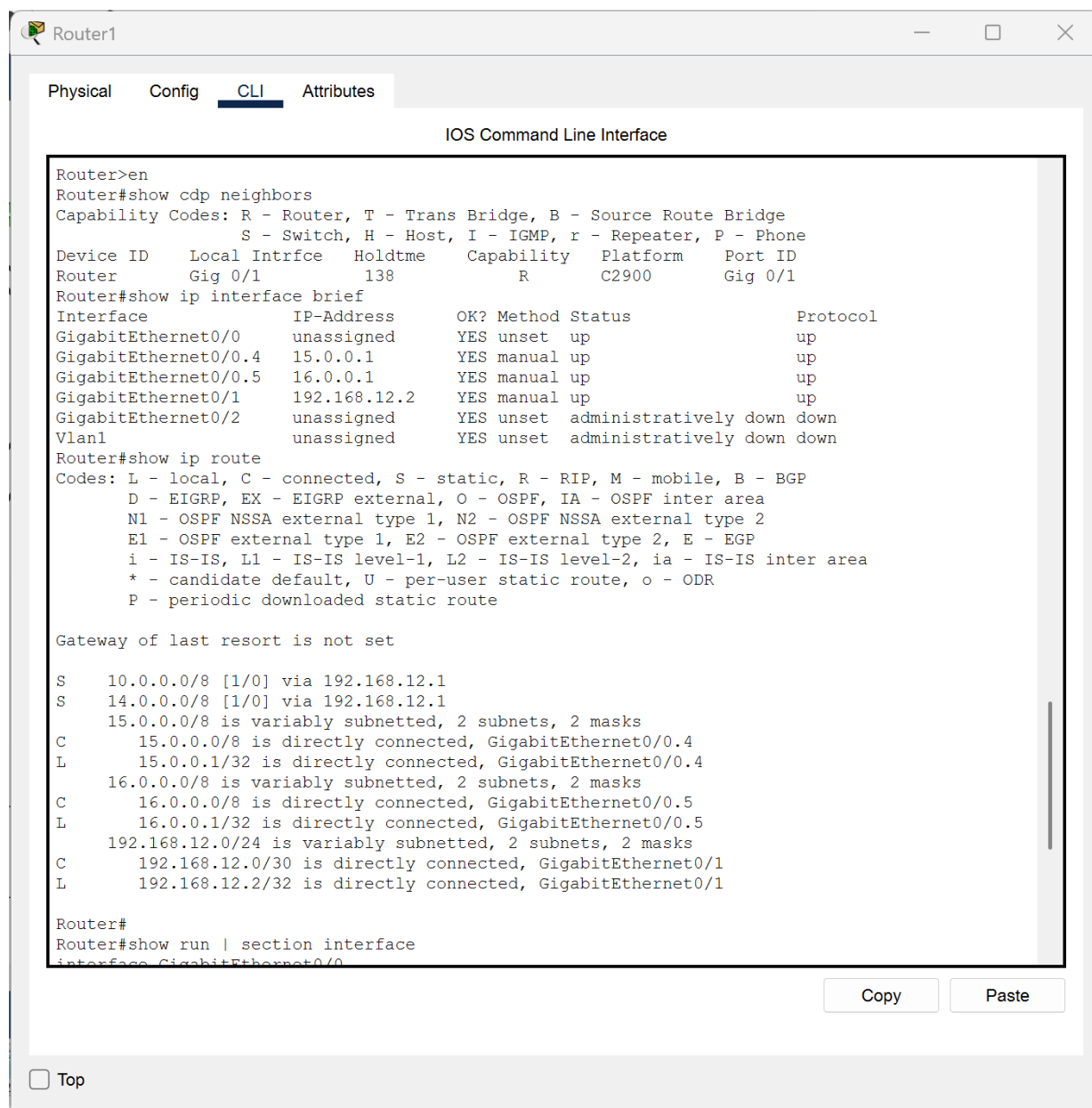


Figure 4 – Router1 : interfaces IP (sous-interfaces VLAN4/VLAN5) et table de routage.

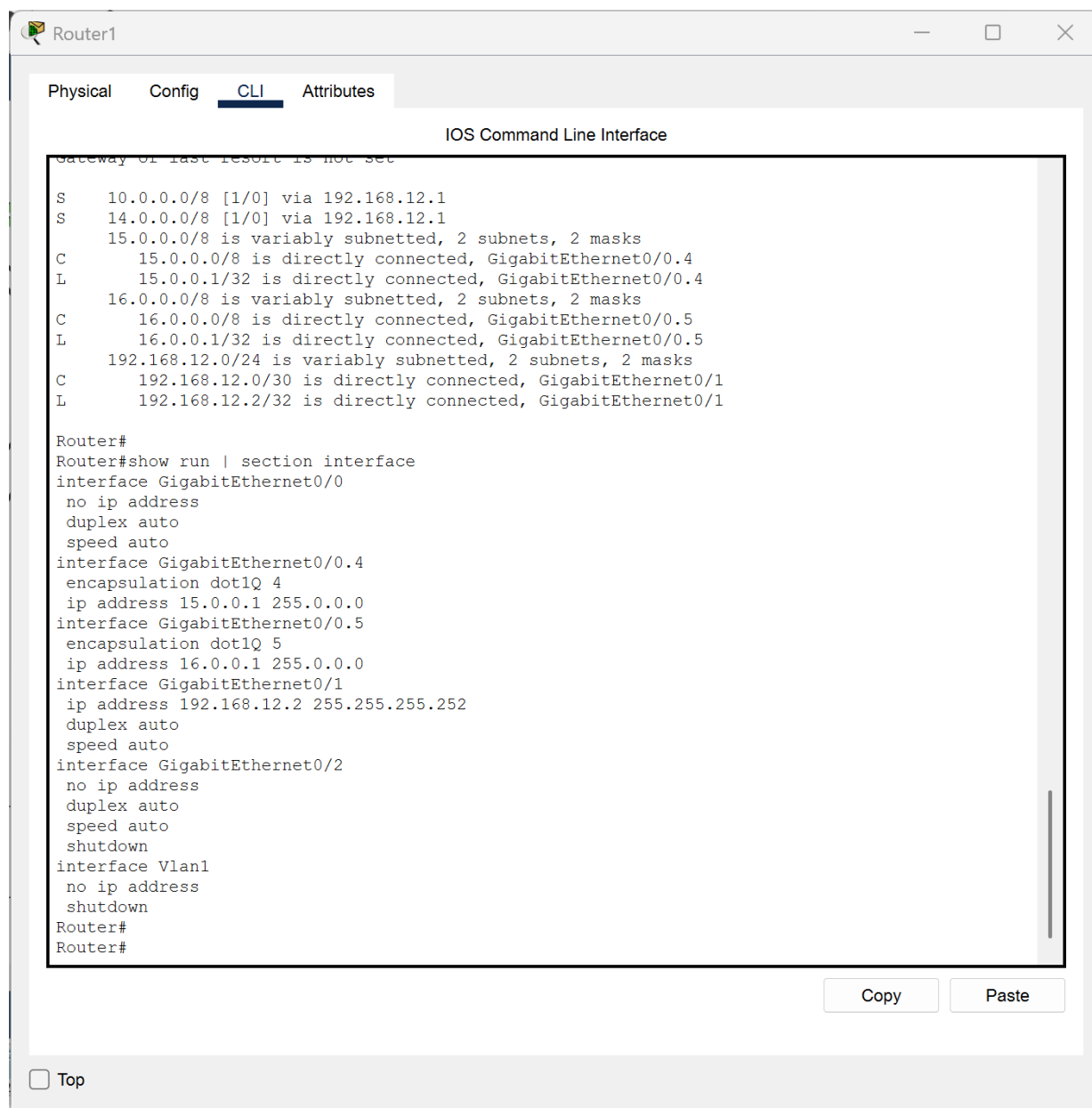


Figure 5 – Router1 : configuration des sous-interfaces (dot1Q + IP).

5. EtherChannel (LACP) entre Switch2 et Switch3

Un EtherChannel (Port-Channel 2) est mis en place en LACP sur Fa0/23–Fa0/24 afin d'agréger deux liens physiques en un lien logique unique (meilleur débit + redondance).

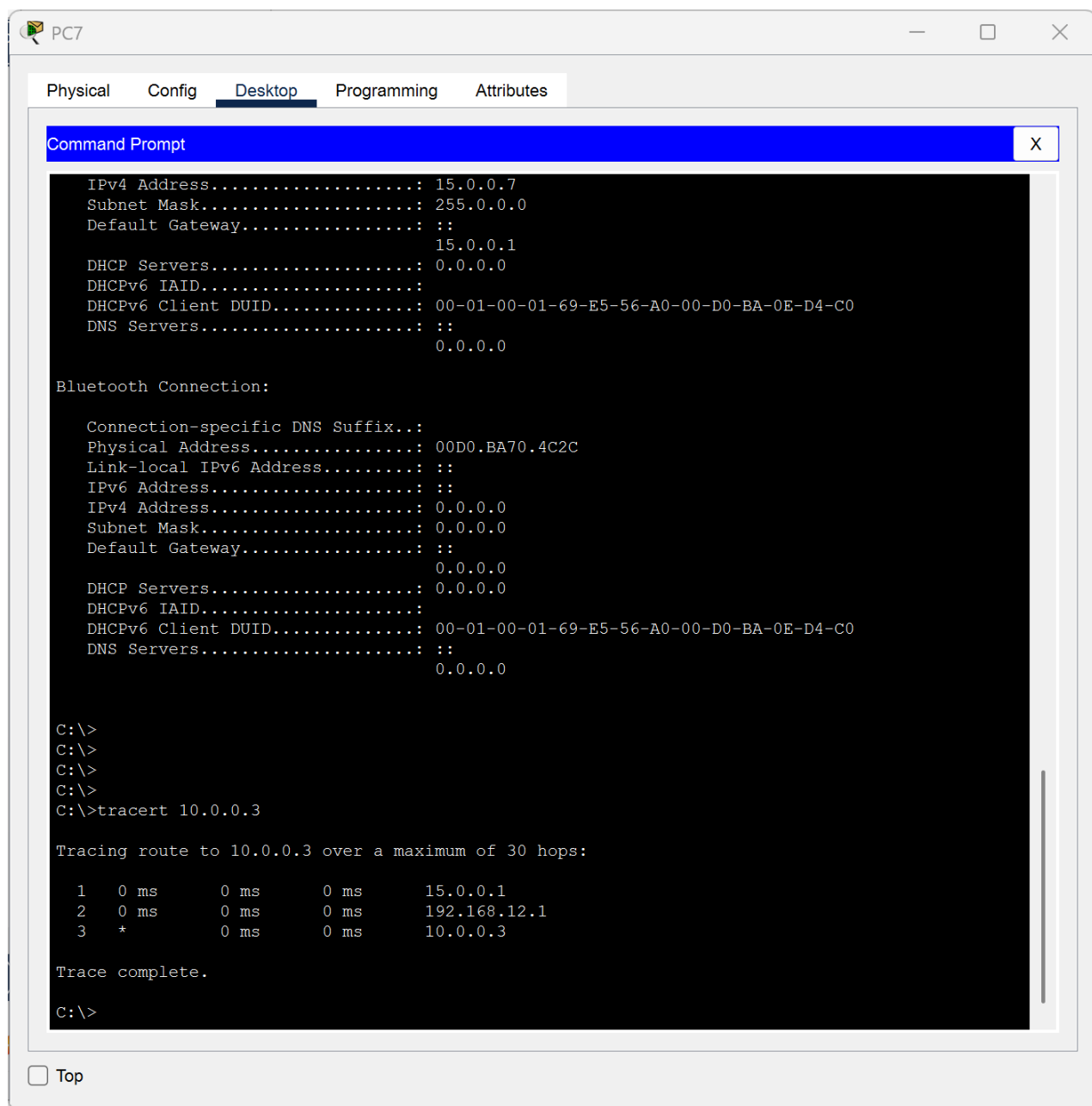


Figure 6 – Switch3 : résumé EtherChannel (Po2 en LACP, Fa0/23-24 agrégés).

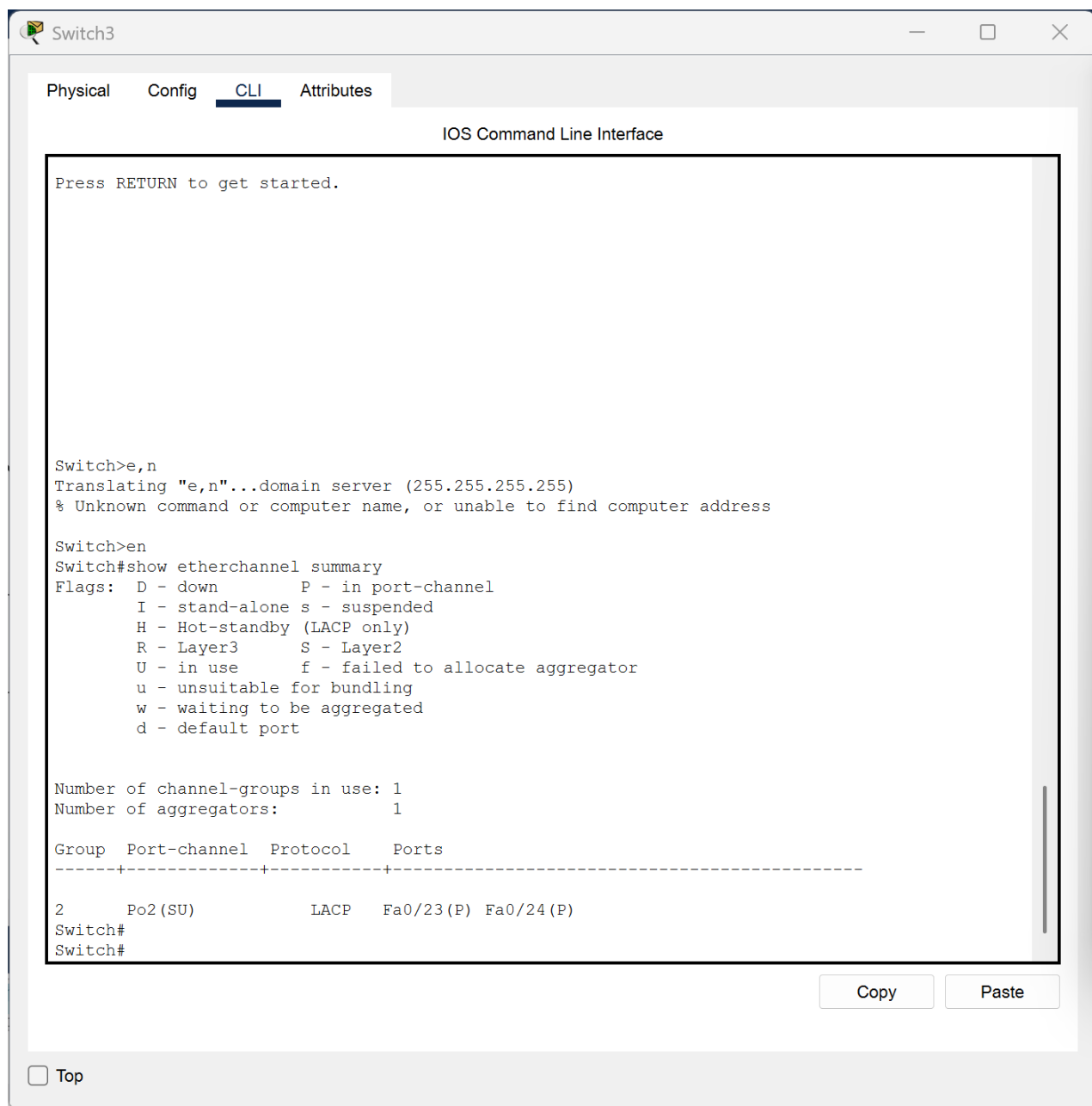


Figure 7 – Switch3 : trunks sur Po2 (VLANs autorisés 4-5).

6. Vérifications et preuves de fonctionnement

Les tests suivants valident : (1) connectivité intra-VLAN, (2) routage inter-VLAN, (3) cohérence des trunks et du port-channel.

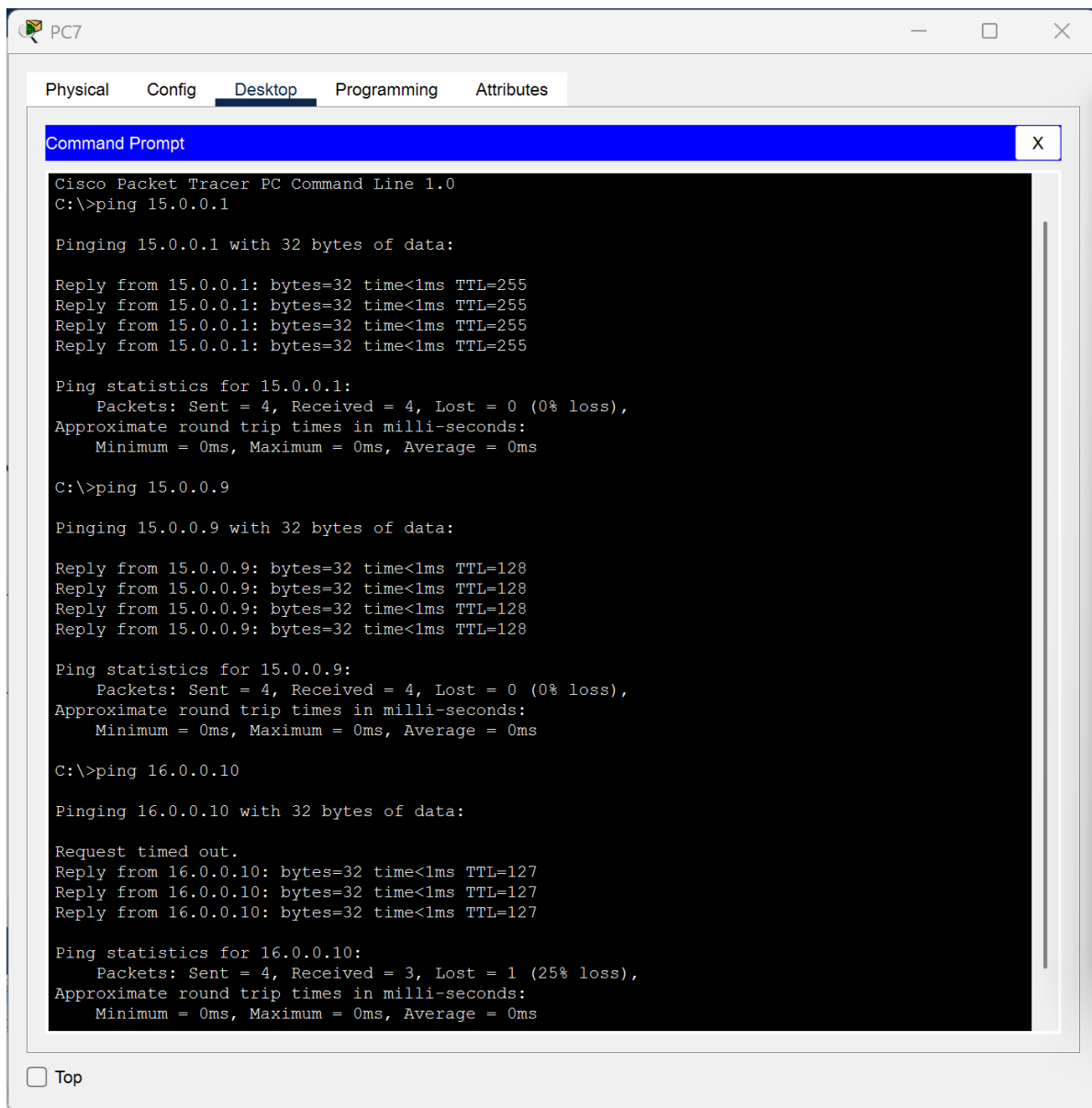


Figure 8 – PC7 (VLAN4) : ping vers passerelle 15.0.0.1 et vers un hôte VLAN4, puis ping inter-VLAN (exemple).

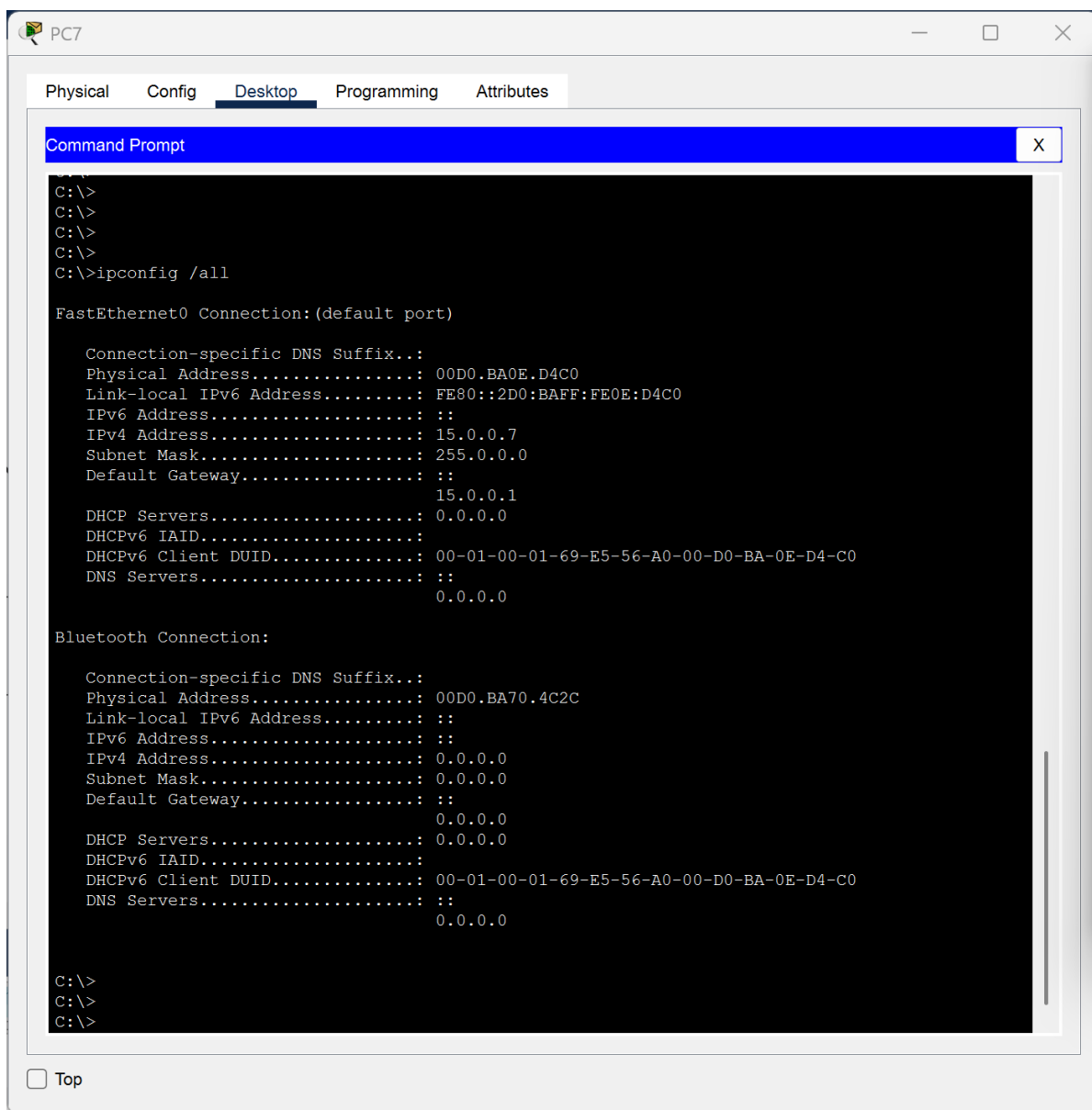


Figure 9 – PC7 : tracert (chemin via passerelle VLAN4 puis vers réseau distant).

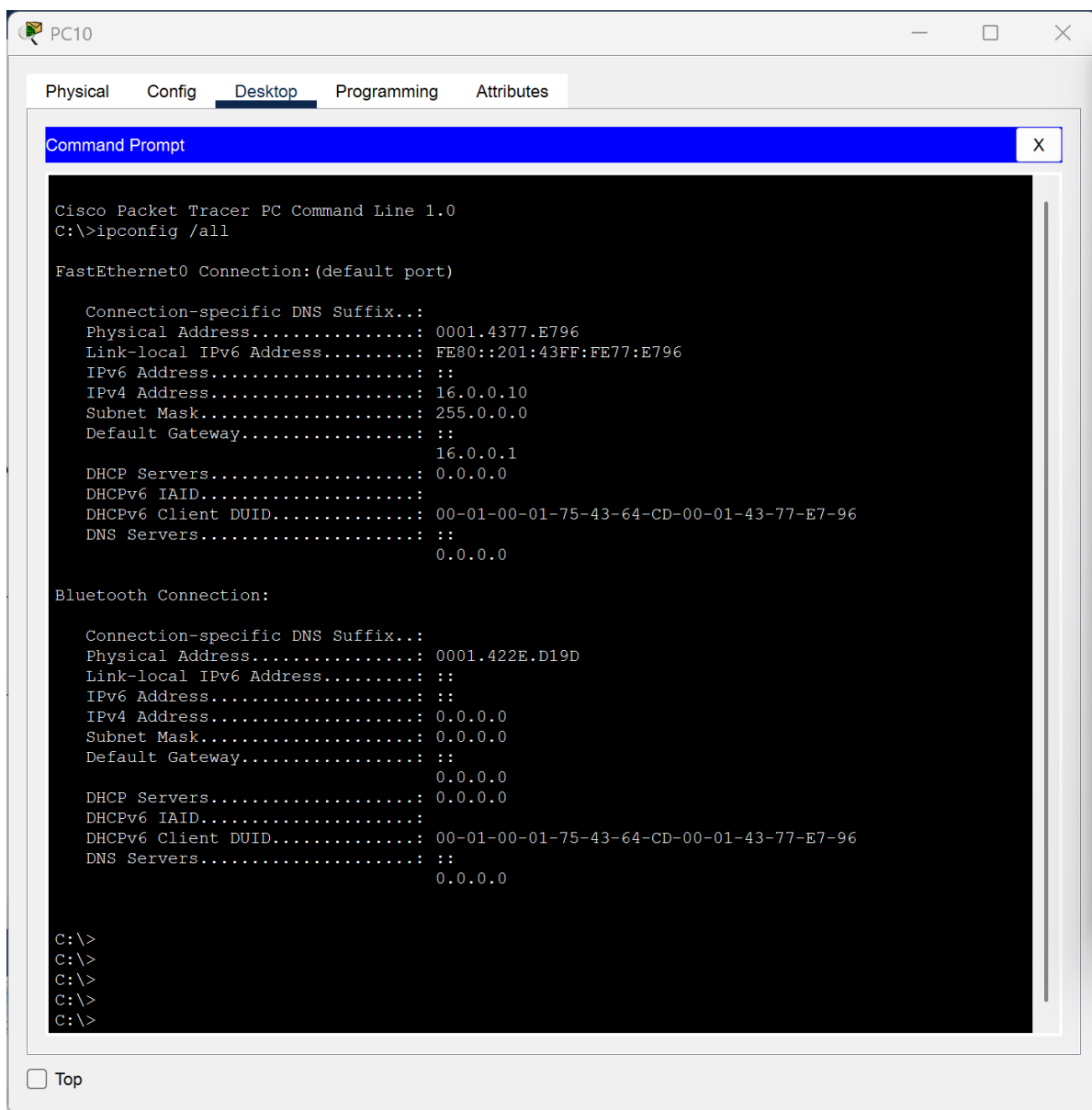


Figure 10 – PC7 : `ipconfig /all` (adresse IP et passerelle VLAN4).

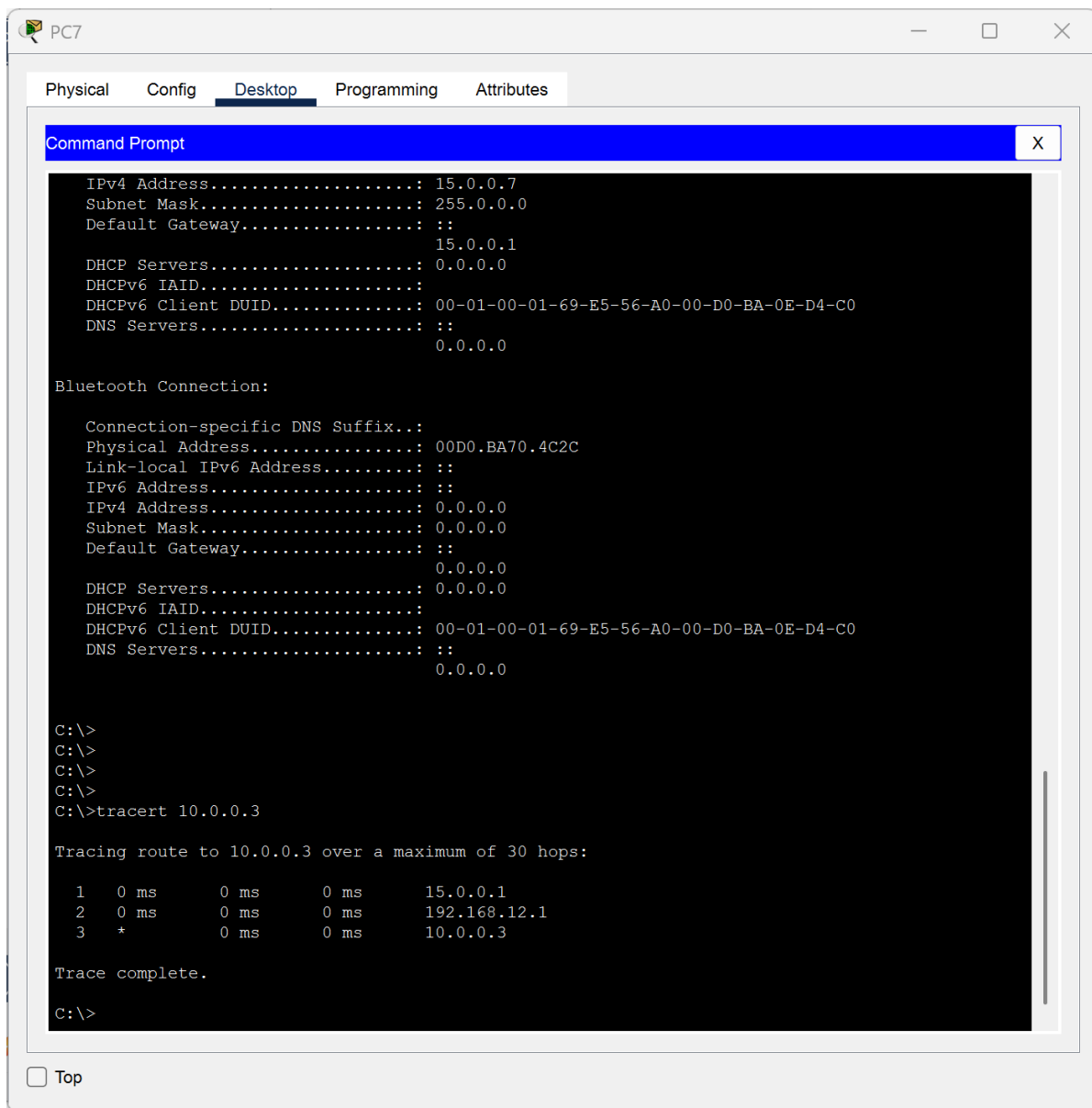


Figure 11 – Switch3 : preuve d'agrégation LACP opérationnelle (ports en P).

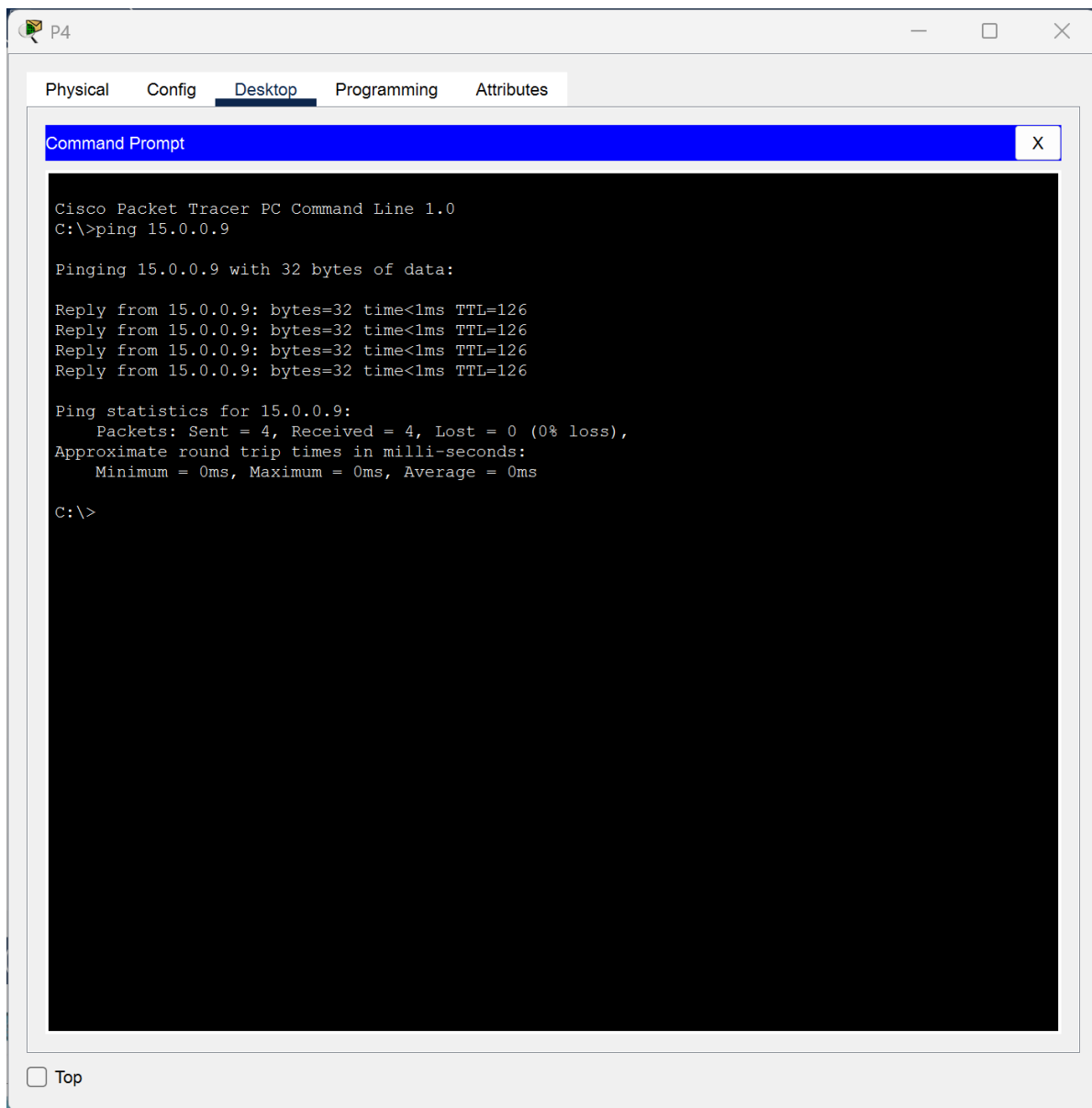


Figure 12 – PC10 (VLAN5) : `ipconfig /all` (adresse IP et passerelle VLAN5).

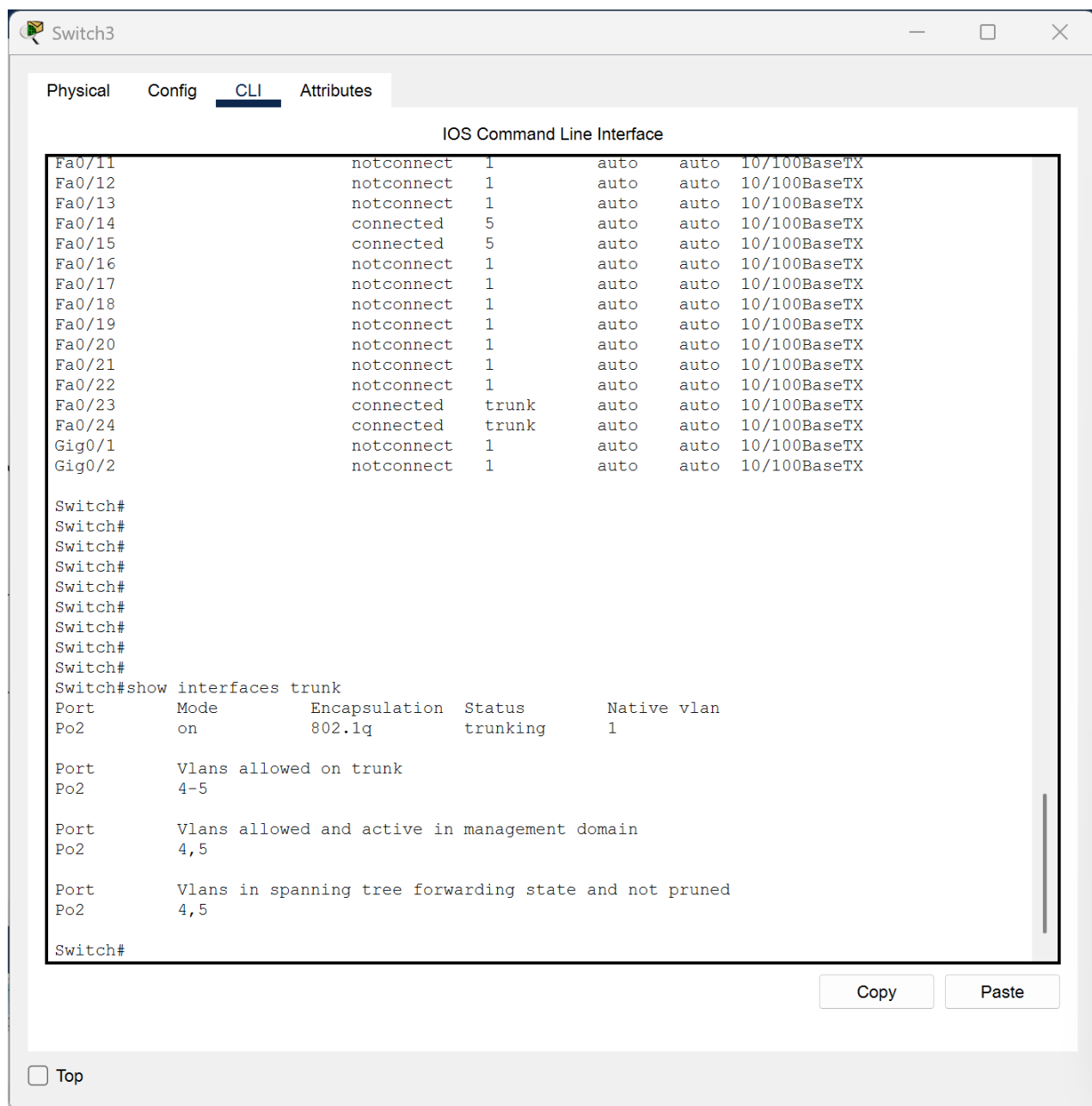


Figure 13 – Switch2 : vérification trunks (Po2 et Gi0/1) et VLANs autorisés.

7. Analyse et points de vigilance

Points clés observés :

- PortFast : uniquement sur ports access vers hôtes (jamais sur trunk/vers switch).
- Trunks : vérifier VLANs autorisés des deux côtés (mismatch = pertes de trafic).
- Router-on-a-Stick : sous-interfaces dot1Q + IP correctes, interface physique up.
- EtherChannel : même configuration (mode trunk, VLANs autorisés) sur tous les membres du channel-group.

8. Conclusion

Le TP est validé : les VLANs 4 et 5 segmentent correctement les postes, le routage inter-VLAN via Router-on-a-Stick permet la communication entre réseaux, et l'EtherChannel en LACP entre Switch2 et Switch3 fournit une agrégation fonctionnelle. Les sorties de commandes et tests (ping/tracert) confirment le bon fonctionnement de bout en bout.